2026 사대부고 2학년 2학기 중간 확률과 통계 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	15문항 · 65.00점	6문항 · 35.00점	4문항 (21%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열과 중복조합의 계산	${}_n\Pi_r = n^r$, ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$	하	3.30	⑤
2	선택형	여사건의 확률	$\mathrm{P}(A^C) = 1 - \mathrm{P}(A)$	하	3.50	③
3	선택형	확률의 덧셈정리	$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$	하	3.70	①
4	선택형	이항계수의 성질	$\sum_{k=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_k = 2^n$	하	3.70	②
5	선택형	중복순열	각 사람이 3가지 중 하나 선택 → 3^5	하	4.00	③
6	선택형	확률의 곱셈정리 (비복원 추출)	$\frac{3}{10} \times \frac{2}{9}$	하	4.00	①
7	선택형	이항정리 - 두 식의 곱의 전개식	$x^{2a} \cdot x^{3b}$에서 $2a + 3b$ 맞추기	중	4.30	③
8	선택형	조건부확률 (표 활용)	표로 정리: 빅데이터 신청 남 9명, 여 22명	중	4.30	④
9	선택형	최단 거리 경로의 수 (지나갈 수 없는 점)	합의 법칙으로 교차로마다 경우의 수 더하기 (P는 0)	중	4.50	①
10	선택형	여사건과 확률의 덧셈정리	(천의 자리 2) 또는 (십의 자리 4)의 여사건	중	4.50	⑤
11	선택형	이웃하지 않는 조합의 여사건	전체 − 서로 이웃하지 않는 경우 ${}_8\mathrm{C}_3$	중	4.70	④
12	선택형	확률의 곱셈정리 (주머니 선택)	m에 따라 주머니 확률 $\frac{4}{10}, \frac{3}{10}, \frac{3}{10}$	상	4.70	②
13	선택형	수학적 확률 (경우 나누어 세기)	$a(10b + c) \geq 100$ ($6 \times 66 < 1000$이므로 위쪽 조건 없음)	상	5.00	①
14	선택형	조건을 만족시키는 함수의 개수	$12 = 1 \cdot 3 \cdot 4 = 2 \cdot 2 \cdot 3$로 경우 나누기	최상	5.30	⑤
15	선택형	중복조합과 함수의 개수 (확률)	$f(1) \leq f(2) \leq 3 \leq f(4) \leq f(5) \leq f(6)$ → 중복조합, 여사건 $f(5) - f(1) \geq 5$	최상	5.50	②
16	서술형	이항정리로 전개	${}_4\mathrm{C}_r x^{4-r}(-2)^r$	하	3.00	$x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x + 16$
17	서술형	중복조합	3종류에서 6개 → ${}_3\mathrm{H}_6$	하	5.00	28
18	서술형	여사건의 확률	합이 3 미만 → $(1, 1)$뿐	하	5.00	$\frac{35}{36}$
19	서술형	조건부확률	$\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B\|A)$	중	6.00	$\frac{1}{5}$
20	서술형	순서가 정해진 순열	A, B, C, D의 상대 순서 중 A·D가 양 끝인 경우 4가지	중	6.00	840
21	서술형	주사위와 일차함수 - 확률의 덧셈정리	x절편 $-\frac{b}{a} < -2 \Leftrightarrow b > 2a$	중	10.00	(1) $\frac{1}{6}$ (2) $\frac{7}{18}$

단원별 배점

단원	배점
중복순열과 중복조합의 계산	1문항 3.3점
여사건의 확률	2문항 8.5점
확률의 덧셈정리	1문항 3.7점
이항계수의 성질	1문항 3.7점
중복순열	1문항 4.0점
확률의 곱셈정리 (비복원 추출)	1문항 4.0점
이항정리 - 두 식의 곱의 전개식	1문항 4.3점
조건부확률 (표 활용)	1문항 4.3점
최단 거리 경로의 수 (지나갈 수 없는 점)	1문항 4.5점

난이도별 배점

난이도	배점
하	9문항 35.2점
중	8문항 44.3점
상	2문항 9.7점
최상	2문항 10.8점

여사건과 확률의 덧셈정리	1문항 4.5점
이웃하지 않는 조합의 여사건	1문항 4.7점
확률의 곱셈정리 (주머니 선택)	1문항 4.7점
수학적 확률 (경우 나누어 세기)	1문항 5.0점
조건을 만족시키는 함수의 개수	1문항 5.3점
중복조합과 함수의 개수 (확률)	1문항 5.5점
이항정리로 전개	1문항 3.0점
중복조합	1문항 5.0점
조건부확률	1문항 6.0점
순서가 정해진 순열	1문항 6.0점
주사위와 일차함수 - 확률의 덧셈정리	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 49.3점, 확률 50.7점

선택형 15문항(65점) + 서답형 6문항(35점). 정답지가 없어 직접 풀었다. 9번·12번 그림은 필기 자국 때문에 다시 그렸다.